

گزارش فنی و دانشنامه عملیاتی

پیاده‌سازی، خطایابی سطح کرنل و مرجع جامع فریم‌ورک **ESP32 Marauder**

نویسنده و گردآورنده: گزارش آزمایشگاهی مهندسی و ارزیابی بی‌سیم
سخت‌افزار هدف: ماژول توسعه ESP32-S3 Dev Module
سیستم عامل توسعه: توزیع گنو/لینوکس (Linux 64-bit)
محیط کامپایل: Arduino IDE 2.x

این مستند مراحل راه‌اندازی، اصلاح خطاهای کامپایلر و لینکر لینوکس، تحلیل فریم‌های استاندارد IEEE 802.11، پروتکل بلوتوث کم‌مصرف (BLE)، ابزارهای شنود، اسکن، سناریوهای شبیه‌سازی و گردش کارهای پروژه را تشریح می‌کند.

فهرست مطالب

۳	۱ مفاهیم پایه و عملکرد سیستم
۳	۱.۱ حالت شنود بی قید (Promiscuous Mode)
۳	۲.۱ دسته بندی فریم های استاندارد IEEE 802.11
۳	۳.۱ تزریق مستقیم فریم (Raw Frame Injection)
۳	۴.۱ بسته های تبلیغاتی بلوتوث کم مصرف (BLE Advertisement)
۴	۲ راه اندازی محیط لینوکس و رفع خطاهای سیستمی
۴	۱.۲ دانلود و استخراج IDE Arduino
۴	۲.۲ رفع خطای امنیتی Sandbox Electron
۴	۳.۲ اعطای دسترسی اجرایی به منابع پردازشی
۴	۴.۲ تنظیم دسترسی کاربر به پورت های سریال
۴	۵.۲ تنظیم مخزن هسته و الزامات شبکه
۵	۳ پیکربندی بورد، مدیریت وابستگی ها و وصله لینکر
۵	۱.۳ تنظیم مشخصات سخت افزاری در منوی Tools
۵	۲.۳ نصب کتابخانه های پیش نیاز
۵	۳.۳ رفع خطای نمادهای تکراری لینکر (Multiple Definition Fix)
۶	۴.۳ بارگذاری فریمور و راه اندازی مانیتور سریال
۷	۴ مرجع ابزارهای پایش و شنود امواج (Wi-Fi Sniffing)
۷	۵ اسکن، تفکیک و مدیریت موجودیت ها در حافظه
۹	۶ مرجع آزمون های تاب آوری پروتکل Wi-Fi
۹	۷ مرجع عملیات بلوتوث کم مصرف (Bluetooth Low Energy - BLE)
۱۱	۸ فهرست کامل فرمان های موجود در فایل Markdown
۱۴	۹ موقعیت یابی، Wardriving و شکار جهت دار امواج (Fox Hunting)
۱۴	۱.۹ ناوبری ماهواره ای و نقشه برداری امواج (Wardriving)
۱۴	۲.۹ شکار روباه و رادیو گونیومتری (Fox Hunting)
۱۴	۱۰ پوشش شبکه محلی (LAN Scanners) و مدیریت فایل سیستم
۱۴	۱۰.۱ اسکن شبکه پس از اتصال
۱۴	۲۰.۱ مدیریت حافظه SPIFFS و کارت SD

۱۵	۱۱ گردش کارهای مرحله به مرحله (Workflows)
۱۵	۱۰۱۱ گردش کار ۱: پایش زنده سیگنال (Signal Monitor Workflow)
۱۵	۲۰۱۱ گردش کار ۲: ارزیابی احراز هویت (PMKID Workflow)
۱۵	۳۰۱۱ گردش کار ۳: شبیه سازی پرتال اسپر (Evil Portal Workflow)
۱۵	۴۰۱۱ گردش کار ۴: شبیه سازی ردیاب های اپل (Spoofing AirTags Workflow)
۱۶	۱۲ تنظیمات سخت افزاری و دستورات سیستمی
۱۶	۱۳ کنترل نسخه و منابع

۱ مفاهیم پایه و عملکرد سیستم

برای فهم کامل عملکرد این ابزار، درک سه مفهوم رادیویی در سطح لایه فیزیکی و پیوند داده الزامی است:

۱.۱ حالت شنود بی قید (Promiscuous Mode)

در کارکرد عادی، کارت شبکه دستگاه‌ها مجهز به فیلتر سخت‌افزاری است؛ یعنی بسته‌هایی که آدرس مقصد آن‌ها (Destination MAC) متعلق به خود کارت یا آدرس فراگیر نباشد، معمولاً کنار گذاشته می‌شوند. در حالت شنود بی قید (Promiscuous Mode)، دامنه فریم‌های تحویلی به نرم‌افزار افزایش می‌یابد و پردازنده فریم‌های قابل دریافت روی کانال جاری را بدون محدود شدن به آدرس خود دستگاه تحلیل می‌کند.

۲.۱ دسته‌بندی فریم‌های استاندارد IEEE 802.11

تمام ارتباطات وای‌فای از ۳ نوع فریم تشکیل می‌شوند:

۱. فریم‌های داده (Data Frames): حامل بسته‌های اطلاعاتی کاربران و تبادلات شبکه.
۲. فریم‌های کنترلی (Control Frames): مدیریت دسترسی و هماهنگی کانال، مانند RTS/CTS و ACK.
۳. فریم‌های مدیریتی (Management Frames): مدیریت کشف و چرخه اتصال، مانند Beacon، Probe Request/Response، Authentication و Deauthentication.

۳.۱ تزریق مستقیم فریم (Raw Frame Injection)

قابلیتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که به چیپ اجازه می‌دهد فریم‌های بازسازی شده لایه پیوند داده را مستقیماً، بدون نیاز به پیوستن به شبکه یا احراز هویت اولیه، به آنتن فرستاده و منتشر نماید.

۴.۱ بسته‌های تبلیغاتی بلوتوث کم‌مصرف (BLE Advertisement)

تجهیزات بلوتوثی (شامل ساعت‌های هوشمند، هندزفری‌ها، تگ‌های مکان‌یاب و اکسسوری‌ها) پیش از برقراری هرگونه پیوند دوطرفه، بسته‌های کوتاهی تحت عنوان Advertisement Packets روی ۳ کانال فرکانسی ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به صورت همگانی مخابره می‌کنند تا حضور خود را به دستگاه‌های اطراف اطلاع دهند.

۲ راه اندازی محیط لینوکس و رفع خطاهای سیستمی

۱.۲ دانلود و استخراج IDE Arduino

نسخه رسمی لینوکس ۶۴ بیتی از تارنمای <https://www.arduino.cc/en/software/> دریافت و در محیط کاربر استخراج گردید. سپس مجوزهای اجرایی به آن داده شد:

```
chmod +x arduino-ide
./arduino-ide
```

۲.۲ رفع خطای امنیتی Sandbox Electron

به دلیل استفاده نرم افزار از چارچوب Electron، اجرای برنامه با خطای Sandbox ناشی از تنظیمات کرنل مواجه شد. این مسئله با اصلاح مالکیت و فعال سازی بیت SUID برطرف گردید:

```
sudo chown root:root chrome-sandbox
sudo chmod 4755 chrome-sandbox

# :
./arduino-ide --no-sandbox
```

۳.۲ اعطای دسترسی اجرایی به منابع پردازشی

برای ممانعت از خطاهای قطع ارتباط هسته پس زمینه آردوینو:

```
chmod -R +x resources/app/lib/backend/resources/
```

۴.۲ تنظیم دسترسی کاربر به پورت های سریال

برای دسترسی آزاد و بدون نیاز به دسترسی کاربر ریشه به پورت های ارتباطی تراشه:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

۵.۲ تنظیم مخزن هسته و الزامات شبکه

با توجه به محدودیت های شبکه، اتصال VPN فعال شد تا گنجینه ها و فایل های ابزارها کامل دریافت شوند. سپس آدرس مخزن رسمی شرکت سازنده در تنظیمات اضافه گردید:

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package\_esp32\_index.json
```

در بخش Boards Manager بسته رسمی esp32 by Espressif Systems دقیقاً با نگارش 2.0.10 برای سازگاری با پروژه نصب شد.

۳ پیکربندی برد، مدیریت وابستگی‌ها و وصله لینکر

۱۰۳ تنظیم مشخصات سخت‌افزاری در منوی Tools

فایل اصلی سورس پروژه تحت عنوان esp32_marauder.ino باز شد و تنظیمات زیر اعمال گردید:

- برد (Board): انتخاب ESP32S3 Dev Module.
- راه‌اندازی سریال USB (USB CDC On Boot): انتخاب Enabled برای هدایت لاگ‌ها به درگاه بومی USB.
- پارتیشن‌بندی (Partition Scheme): انتخاب Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS) به دلیل حجم باینری فریم‌ور.
- سرعت بارگذاری (Upload Speed): انتخاب 921600 و، در صورت ناپایداری، 460800.

۲۰۳ نصب کتابخانه‌های پیش‌نیاز

وابستگی‌های نرم‌افزاری از طریق Library Manager و دریافت مستقیم با Git نصب شدند:

- **LinkedList** اثر Ivan Seidel
- **NimBLE-Arduino** اثر h2zero
- **ArduinoJson** اثر Benoit Blanchon
- **ESP۳۲Time** اثر fbiego
- **EspSoftwareSerial** اثر Dirk Kaar, Peter Lerup
- **ESP۳۲Ping** با دریافت دستی در پوشه کتابخانه‌ها:

```
cd ~/Arduino/libraries
git clone https://github.com/marian-craciunescu/ESP32Ping.git
```

- **ESPAsyncWebServer** سازگار با پروژه:

```
cd ~/Arduino/libraries
rm -rf ESPAsyncWebServer
git clone https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer.git
```

۳۰۳ رفع خطای نمادهای تکراری لینکر (Multiple Definition Fix)

در حین کامپایل خطای تداخل توابع پردازش فریم و نماد index_html میان سورس پروژه و کتابخانه استاتیک هسته (libnet80211.a) رخ داد. برای وادار کردن پیوندهنده به پذیرش اولین تعریف نمادها، از سوئیچ -zmuldefs استفاده شد:

```
MARAUDER_PLATFORM_FILE="/home/epo/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.10/platform.txt"

cp "$MARAUDER_PLATFORM_FILE" "${MARAUDER_PLATFORM_FILE}.backup"

sed -i '/^compiler\.c\.elf\.libs\.esp32s3=/ {
/-zmuldefs/! s/$/ -zmuldefs/
}' "$MARAUDER_PLATFORM_FILE"

grep -n '^compiler\.c\.elf\.libs\.esp32s3=' "$MARAUDER_PLATFORM_FILE"
```

۴.۳ بارگذاری فریم‌ور و راه‌اندازی مانیتور سریال

۱. کلیک روی دکمه **Upload**. در صورت توقف روی پیام **Connecting...**، کلید فیزیکی **BOOT** نگه داشته شده، کلید **RESET (EN)** فشرده و رها می‌شود، سپس کلید **BOOT** رها می‌گردد تا بورد وارد **Download Mode** شود.
۲. اتمام موفق عملیات با مشاهده پیام **Hard resetting via RTS pin...** مشخص می‌گردد.
۳. پنجره **Monitor Serial** با کلیدهای **Ctrl+Shift+M** باز شده، نرخ باود روی **۱۱۵۲۰۰** و قالب خط روی **& NL Both** تنظیم می‌گردد. با فشردن کلید ریست روی بورد، نشانگر پرامپت (**#**) فعال می‌شود.

۴ مرجع ابزارهای پایش و شنود امواج (Wi-Fi Sniffing)

شنود غیرفعال در حالت معمول فریم جدیدی تولید نمی کند و داده های قابل دریافت روی کانال جاری را مشاهده می کند. باین حال، عبارت «کاملاً غیرقابل ردگیری» از نظر فنی قابل تضمین نیست؛ رفتار کلی دستگاه، نشت های جانبی یا تغییر ناخواسته وضعیت رادیو می تواند قابل مشاهده باشد.

جدول ۱: ابزارهای شنود غیرفعال و مشخصات عملکردی آنها

دستور CLI	آرگومان ها	شرح و تحلیل فنی
sniffbeacon	ندارد	شنود فریم های بیکن اکسس پوینت ها برای ثبت مشخصات روترها.
sniffprobe	ندارد	ثبت فریم های Probe Request/Response. این فریم ها در برخی شرایط ممکن است نام شبکه مورد جست و جو را نشان دهند، اما در دستگاه های جدید تصادفی سازی MAC و اسکن غیرفعال، قابلیت استنتاج تاریخچه شبکه را محدود می کند.
sniffdeauth	ندارد	پایش فضا جهت ثبت فریم های قطع ارتباط مشکوک و ناگهانی.
sniffpmkid	[-c] [-d] [-l]	ثبت فریم های احراز هویت دارای PMKID. مقدار PMKID خود گذرواژه یا کلید رمزنگاری نیست و تحلیل آن باید فقط در شبکه مجاز انجام شود.
sniffsae	ندارد	شنود تبادل پیام های SAE Commit در استاندارد WPA3.
sniffraw	ندارد	دریافت فریم های خام قابل مشاهده روی کانال. ذخیره PCAP به پشتیبانی نسخه فریم ور و حافظه هدف وابسته است.
sniffesp	ندارد	مانیتورینگ تبادلات مرتبط با Espressif ESP-NOW.
sniffpwn	ندارد	تشخیص اعلان ها یا الگوهای شناخته شده Pwnagotchi.
sniffpinescan	ندارد	ردیابی الگوهای پوشش تجهیزات WiFi Pineapple.
packetcount	ندارد	شمارشگر تعداد فریم های دریافتی بر ثانیه جهت سنجش ترافیک کانال.
sigmon	ندارد	نمایش زنده تغییرات قدرت سیگنال هدف (RSSI).
stopscan	[-f]	توقف عملیات شنود یا پوشش فعال در پردازنده.

۵ اسکن، تفکیک و مدیریت موجودیت ها در حافظه

برای ساختارمند کردن موجودیت های رادیویی کشف شده از دستورات زیر استفاده می شود:

- **scanall:** پوشش چرخشی کلیه کانال ها و کشف هم زمان اکسس پوینت ها و کلاینت ها.
- **scanap:** پوشش اختصاصی برای ثبت دکل ها و روترهای رادیویی.
- **scansta:** رصد کلاینت ها و ایستگاه های فعال متصل به شبکه ها.
- **list [-a/-c/-s/-b]:** چاپ فهرست اهداف در حافظه (روتورها: -a، کلاینت ها: -c، شناسه ها: -s، بلوتوث: -b).
- **select [-a/-c] <index>:** انتخاب یک یا چند هدف برای تحلیل جهت دار یا ارزیابی های اختصاصی.
- **info -a <index>:** دریافت شناسنامه کامل یک اکسس پوینت اعم از مک آدرس، نوع رمزنگاری، کارخانه سازنده و وضعیت پشتیبانی از استانداردهای حفاظتی.

- **mactrack:** اعلام هشدار در صورت دیده شدن مجدد مک آدرس های ذخیره شده روی کانال جاری.
- **clearlist [-a/-c/-s]:** تخلیه جداول موقت حافظه جهت آزادسازی رم پردازنده.

۶ مرجع آزمون های تاب آوری پروتکل Wi-Fi

این آزمون ها برای ارزیابی پایداری درایورهای کلاینت و بررسی پشتیبانی از استانداردهای ایمن ارتباطی طراحی شده اند.

دامنه مجاز آزمایش

فرمان های این بخش قادر به تولید فریم و ایجاد اختلال واقعی هستند. اجرای آن ها باید به محفظه RF، شبکه آزمایشگاهی یا تجهیزاتی محدود شود که مجوز صریح آزمونشان وجود دارد. ثبت نتیجه باید شامل زمان، کانال، دستگاه هدف، نسخه فریم ور و معیار توقف آزمایش باشد.

جدول ۲: سناریوهای آزمون پروتکل های وای فای

دستور CLI	زیرشاخه ها	شرح و سازوکار پروتکلی
attack -t deauth	[-c] [-s] [-d]	تولید فریم لغو اتصال برای بررسی پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی از IEEE 802.11w / PMF.
attack -t beacon	[-l / -r / -a]	تولید انبوه بیکن های جعلی (تصادفی، لیستی یا کپی برداری از محیط) جهت تست سرریز بافر در رابط کاربری دستگاه ها.
attack -t rickroll	ندارد	تولید بیکن های متوالی با متن شعر معروف برای تست کارایی رابط کاربری.
attack -t probe	ندارد	ارسال سیل آسای بسته های درخواست کاوش برای تست پایداری روترها.
attack -t csa	ندارد	انتشار فریم آزمایشی Channel Switch Announcement برای بررسی رفتار کلاینت های تحت کنترل.
attack -t badmsg	[-c]	تزریق فریم های دارای خطا و بدقواره ساختاری جهت ارزیابی مدیریت خطای پشته وای فای سیستم عامل ها.
attack -t sleep	[-c]	تولید فریم مدیریت توان برای ارزیابی رفتار حالت Sleep روی دستگاه آزمایشگاهی.
attack -t sae	ندارد	تولید فریم های SAE برای آزمون کنترل شده ظرفیت پردازشی پیاده سازی WPA3.
attack -t quiet	ندارد	تولید فریم های سکوت استاندارد IEEE 802.11h برای ارزیابی واکنش دستگاه تحت کنترل.
evilportal	-c start/sethtml	راه اندازی پرتال اسیر (Captive Portal) برای ارزیابی آزمایشگاهی رابط اتصال.
karma	-p <index>	پاسخ مثبت جعلی به درخواست های کاوش کلاینت ها جهت بررسی اتصال خودکار به شبکه های هم نام گذشته.

۷ مرجع عملیات بلوتوث کم مصرف (Bluetooth Low Energy - BLE)

این بخش مربوط به پایش و شبیه سازی فریم های تبلیغاتی در باند ۴۰۲ گیگاهرتز است.

جدول ۳: ابزارها و قابلیت های ماژول بلوتوث کم مصرف

دستور CLI	حالت کاری	شرح و تحلیل فنی
sniffbt	شنود عمومی	دریافت و چاپ مشخصات تمامی بسته های تبلیغاتی بلوتوث در محیط.
findmy	ردیابی Find My	پایش تخصصی فریم های شبکه مکان یابی اپل و شناسایی دستگاه های سازگار.
btwardrive	نقشه برداری مکانی	ثبت شناسه و نام دستگاه های بلوتوثی همراه مختصات GPS.
sourapple	آزمون iOS	تولید بسته های اعلان آزمایشی؛ فقط در محیط ایزوله و روی دستگاه تحت کنترل اجرا شود.
swiftpair	آزمون میکروسافت	انتشار فریم های جفت سازی سریع جهت سنجش نحوه واکنش ویندوز.
samsungblespam	آزمون سامسونگ	ارسال اعلان های جفت سازی اختصاصی اکوسیستم گلکسی.
btspamall	آزمون سراسری	اجرای مجموعه الگوهای تبلیغاتی BLE در محیط ایزوله.
spoofat	شبیه سازی تگ	انتشار الگوی آزمایشی مشابه AirTag برای ارزیابی سامانه های تشخیص.

۸ فهرست کامل فرمان های موجود در فایل Markdown

فایل Markdown پیوست، نمایه ای از صفحات دانشنامه پروژه است و نحو کامل فرمان ها را ارائه نمی کند. جدول زیر تمام فرمان هایی را که در شاخه Commandline > Commands آن فایل آمده اند، بدون حذف پوشش می دهد. نام یا نحو بعضی فرمان ها بین نسخه های مختلف فریم ور تغییر کرده است؛ برای نمونه، برخی نسخه های جدید عملیات تبلیغات بلوتوثی را با فرمان یکپارچه blespam ارائه می کنند. بنابراین خروجی help روی همان دستگاه، مرجع نهایی قابلیت و نحو است.

جدول ۴: پوشش کامل فرمان های فهرست شده در فایل Markdown

فرمان	حوزه	شرح کافی و محدودیت مهم
attack	آزمون فعال	انتخاب یکی از مولدهای فریم آزمایشی وای فای. این فرمان می تواند ارتباط شبکه را مختل کند و فقط باید در شبکه ایزوله و دارای مجوز استفاده شود. نوع آزمون و آرگومان های معتبر باید از help همان نسخه خوانده شوند.
backupspiffs	فایل سیستم	تهیه نسخه پشتیبان از محتوای پارتیشن SPIFFS روی رسانه ای که سخت افزار و فریم ور پشتیبانی می کنند. وجود فضای کافی و موفقیت نوشتن فایل باید بررسی شود.
restore	فایل سیستم	بازیابی محتوای پشتیبان به SPIFFS. چون فایل های موجود ممکن است جایگزین شوند، صحت فایل ورودی و سازگاری نسخه باید پیش از اجرا کنترل شود.
btspamall	BLE فعال	اجرای مجموعه الگوهای تبلیغاتی آزمایشی بلوتوث. در برخی نسخه ها معادل آن با blespam-tall عرضه شده است. ممکن است اعلان های مزاحم روی دستگاه های اطراف ایجاد کند.
btwardrive	BLE/GPS	ثبت دستگاه های بلوتوث مشاهده شده همراه RSSI و، در صورت وجود قفل، GPS، مختصات و زمان. کیفیت خروجی به آنتن، نرخ اسکن و کیفیت قفل موقعیت وابسته است.
channel	رادیو	نمایش کانال جاری یا تنظیم کانال با گزینه نسخه مربوطه. ثابت کردن کانال برای شنود هدفمند مفید است، در حالی که اسکن عمومی معمولاً کانال ها را پیمایش می کند.
clearlist	حافظه	پاک کردن فهرست Station AP، یا SSID. پاک کردن فهرست AP می تواند فهرست های Station وابسته را نیز بی اعتبار کند.
evilportal	وای فای فعال	راه اندازی پورتال اسیر آزمایشگاهی و انتخاب فایل HTML. نباید برای جمع آوری اطلاعات ورود اشخاص یا جعل سرویس واقعی استفاده شود.
findmy	BLE	کار با دستگاه های سازگار با شبکه Find My، مانند فهرست کردن یا درخواست قابلیت پشتیبانی شده. عملکرد دقیق به سخت افزار، وضعیت دستگاه هدف و نسخه فریم ور وابسته است.
gpsdata	GPS	نمایش داده های موقعیت، زمان، تعداد ماهواره ها و وضعیت قفل که از گیرنده GPS دریافت شده اند. نبود مختصات معتبر معمولاً به معنی فقدان قفل ماهواره ای است.
help	عمومی	چاپ فهرست فرمان ها و نحو پذیرفته شده توسط همان بیلد. این فرمان باید نخستین مرجع عیب یابی اختلاف میان دانشنامه و فریم ور نصب شده باشد.
info	حافظه	نمایش جزئیات یک رکورد ذخیره شده، معمولاً با اندیس AP. اندیس فقط تا زمانی معتبر است که فهرست پاک یا دوباره ساخته نشده باشد.

فرمان	حوزه	شرح کافی و محدودیت مهم
join	شبکه محلی	اتصال برد به AP انتخاب شده با اطلاعات مجاز. اسکن های LAN و بارگذاری مستقیم معمولاً پس از اتصال معتبر قابل استفاده اند.
karma	وای فای فعال	شبیه سازی پاسخ به برخی درخواست های کاوش برای آزمون رفتار اتصال خودکار دستگاه تحت کنترل. اجرای آن در محیط عمومی می تواند گمراه کننده و مختل کننده باشد.
led	سخت افزار	تغییر رنگ یا الگوی LED روی بردهای پشتیبانی شده. نود LED سازگار ممکن است باعث شود فرمان بدون اثر ظاهری باشد.
list	حافظه	نمایش یکی از فهرست های داخلی مانند AP، Station، SSID، BLE یا سایر موجودیت های پشتیبانی شده. نوع فهرست با آرگومان تعیین می شود.
load	فایل سیستم	بارگذاری فهرست AP یا SSID ذخیره شده. فایل باید متعلق به قالب مورد انتظار همان نسخه باشد.
mactrack	پایش	دنبال کردن مشاهده مجدد یک MAC انتخاب شده و تغییر RSSI آن. RSSI فقط یک شاخص تقریبی فاصله است و برای مکان یابی دقیق کافی نیست.
packetcount	پایش	شمارش فریم های مربوط به اهداف انتخاب شده برای مشاهده بار نسبی کانال. طبق مستندات پروژه، این قابلیت به تنهایی فایل PCAP تولید نمی کند.
pingscan	LAN	پیمایش میزبان های پاسخ گو با ICMP پس از اتصال به شبکه مجاز. پاسخ ندادن یک میزبان الزاماً به معنی خاموش بودن آن نیست، زیرا دیواره آتش ممکن است ICMP را مسدود کند.
reboot	دستگاه	راه اندازی مجدد پردازنده و فریم ور. فهرست ها یا داده های ذخیره نشده ممکن است از بین بروند.
recon	پایش	حالت شناسایی یکپارچه برای مشاهده و دسته بندی فعالیت های رادیویی پشتیبانی شده. خروجی و گزینه های آن در نسخه های مختلف تفاوت دارد.
save	فایل سیستم	ذخیره فهرست AP یا SSID روی حافظه پشتیبانی شده برای بارگذاری بعدی. موفقیت ایجاد فایل باید از خروجی فرمان یا مرور فایل ها تأیید شود.
scanap	وای فای	اسکن نقاط دسترسی و افزودن آن ها به فهرست AP. اسکن های بعدی ممکن است به فهرست موجود اضافه شوند؛ پاک سازی دوره ای از مصرف بی رویه حافظه جلوگیری می کند.
scansta	وای فای	مشاهده ها Station یا Clientها در بسیاری از گردش کارها ابتدا باید AP ها اسکن شوند تا ارتباط Station با AP شناخته شود.
select	حافظه	انتخاب یا لغو انتخاب اندیس های فهرست برای عملیات بعدی. تطابق متنی ممکن است برای انتخاب چند رکورد استفاده شود؛ نتیجه باید با list کنترل گردد.
settings	دستگاه	مشاهده، تغییر یا بازنشانی تنظیمات ماندگار فریم ور. بازنشانی می تواند پیکربندی های قبلی را حذف کند.
sigmon	پایش	نمایش تغییرات RSSI هدف انتخاب شده در زمان. جهت آنتن، بدن کاربر، چندمسیری و توان فرستنده بر نمودار اثر می گذارند.
sniffbt	BLE	اسکن غیرفعال بسته های تبلیغاتی BLE و نمایش مشخصاتی مانند نام، MAC و RSSI در حدی که بسته منتشر می کند.

فرمان	حوزه	شرح کافی و محدودیت مهم
sniffraw	وای فای	دریافت فریم های خام قابل مشاهده روی کانال. دامنه فریم های ثبت شده و ذخیره PCAP به چیپ، تنظیم کانال، نسخه و رسانه ذخیره سازی وابسته است.
sniffbeacon	وای فای	ثبت های Beacon ها برای مشاهده، SSID، BSSID کانال و قابلیت های اعلام شده. Beacon نشان دهنده وجود تبلیغ شده شبکه است، نه سلامت یا امکان اتصال.
sniffdeauth	وای فای	مشاهده فریم های Deauthentication در محیط. وجود این فریم ها به تنهایی حمله را اثبات نمی کند؛ مدیریت عادی شبکه نیز می تواند آن ها را ایجاد کند.
sniffesp	ESP-NOW	پایش فریم ها یا الگوهای مرتبط با پروتکل ESP-NOW در محدوده ای که نسخه و سخت افزار پشتیبانی می کنند.
sniffpmkid	وای فای	ثبت فریم های دارای PMKID برای ارزیابی احراز هویت شبکه مجاز. PMKID خود گذرواژه یا کلید رمزنگاری نیست.
sniffpwn	وای فای	شناسایی اعلان ها یا الگوهای شناخته شده دستگاه های Pwnagotchi. نتیجه مثبت یک شناسه نرم افزاری است و هویت شخص را اثبات نمی کند.
sniffsae	وای فای	مشاهده تبادل های SAE مرتبط با WPA3. تحلیل باید فقط روی شبکه آزمایشگاهی و با رعایت حفاظت داده انجام شود.
sourapple	BLE فعال	تولید الگوی تبلیغاتی آزمایشی مرتبط با اعلان های دستگاه های ابل. این قابلیت می تواند اعلان مزاحم یا ناپایداری ایجاد کند و نباید نزدیک دستگاه های ثالث اجرا شود.
spoofat	BLE فعال	شبیه سازی تبلیغات یک ردیاب سازگار برای آزمون سامانه های تشخیص در محیط کنترل شده. خروجی نباید برای جعل یا ردیابی اشخاص استفاده شود.
ssid	حافظه	افزودن، تولید یا حذف نام شبکه در فهرست SSID. این فهرست ورودی برخی آزمون های Beacon یا Portal است و به خودی خود شبکه واقعی ایجاد نمی کند.
stopscan	کنترل عملیات	توقف اسکن، شنود یا عملیات جاری. گزینه اجباری در برخی نسخه ها اتصال WLAN را نیز قطع یا رابط Wi-Fi را غیرفعال می کند.
samsungblespam	BLE فعال	تولید اعلان های جفت سازی آزمایشی برای دستگاه های سامسونگ؛ در نسخه های جدید ممکن است زیر فرمان یکپارچه blespam قرار گیرد.
swiftpair	BLE فعال	تولید اعلان های آزمایشی Swift Pair برای بررسی رفتار ویندوز؛ در نسخه های جدید ممکن است با blespam-twindows ارائه شود.
update	دستگاه	آغاز مسیر به روزرسانی فریم ور از وب یا رسانه ذخیره سازی، بسته به سخت افزار. انتخاب فایل نادرست می تواند دستگاه را غیرقابل بوت کند؛ نوع سخت افزار و فایل باید تطبیق داده شوند.
wardrive	Wi-Fi/GPS	ثبت، AP ها، زمان و مختصات GPS برای نقشه برداری مجاز. گزینه Station در نسخه های پشتیبانی شده به جای AP ها ایستگاه ها را ثبت می کند.

۹ موقعیت‌یابی، Wardriving و شکار جهت‌دار امواج (Fox Hunting)

۱۰۹ ناوبری ماهواره‌ای و نقشه‌برداری امواج (Wardriving)

با اتصال ماژول سخت‌افزاری GPS به پایه‌های ارتباطی، قابلیت نگاشت مشاهدات رادیویی بر نقشه فعال می‌گردد:

- **gpsdata:** نمایش طول، عرض، ارتفاع و وضعیت قفل به ماهواره‌ها.
- **nmea:** استخراج رشته‌های خام و استاندارد ماهواره‌ای.
- **gpstracker -c <start/stop>:** ثبت مداوم مسیر به همراه شبکه‌های کشف‌شده روی حافظه.
- **upload -d wigle:** آماده‌سازی یا ارسال لاگ‌ها برای سامانه نقشه‌برداری WiGLE، در صورت پشتیبانی و پیکربندی حساب.

۲۰۹ شکار روباه و رادیوگونومتری (Fox Hunting)

یافتن موقعیت فیزیکی یک فرستنده بر اساس افزایش قدرت سیگنال دریافتی (RSSI) با نزدیک شدن به منبع موج انجام می‌شود:

- **foxhunt -w <ap_index>:** جهت‌یابی فیزیکی به سمت یک روتر مشخص.
- **foxhunt -s <ap_index> <sta_index>:** جهت‌یابی به سمت گوشی متصل به یک روتر.
- **foxhunt -b <ble_index>:** جهت‌یابی به سمت یک دیوایس بلوتوثی در فضا.
- **foxhunt -t <findmy_index>:** ردیابی فیزیکی یک تگ اپل مفقودشده.
- **foxhunt -f / -p:** پایش الگوهای Flipper Zero یا WiFi Pineapple در محیط آزمایش.

۱۰ پایش شبکه محلی (LAN Scanners) و مدیریت فایل سیستم

۱۰۱۰ اسکن شبکه پس از اتصال

پس از ملحق شدن به یک شبکه مجاز با دستور `<pass> -p <index> -a join`، ابزارهای شبکه فعال می‌شوند:

- **pingscan:** ارسال پیام‌های ICMP Echo برای شناسایی میزبان‌های پاسخ‌گو در شبکه مجاز.
- **arpscan:** ساخت نگاشت IP-to-MAC در شبکه محلی مجاز.
- **portscan -a -t <ip>:** بررسی سرویس‌های متداول مانند SSH، Telnet، HTTP، HTTPS و RDP روی میزبان تحت کنترل.

۲۰۱۰ مدیریت حافظه SPIFFS و کارت SD

پارٹیشن‌بندی داخلی برد و ذخیره‌سازی داده‌ها از طریق دستورات اختصاصی مدیریت می‌شوند:

- **ls <dir>:** مشاهده فایل‌های ذخیره‌شده روی رسانه‌ای مانند کارت SD.
- **save / load [-a/-s]:** ذخیره یا بازخوانی لیست اکسس‌پوینت‌ها و نام‌های شبکه‌ها.
- **backupspiffs:** تهیه نسخه پشتیبان از محتوای SPIFFS روی کارت SD یا رسانه پشتیبانی‌شده.
- **restore:** بازسازی فایل‌ها از کارت حافظه به حافظه موقت فلش چیپ.

۱۱ گردش کارهای مرحله به مرحله (Workflows)

یک کاربر برای دستیابی به نتایج آزمایشگاهی باید دستورات را در قالب زنجیره های متوالی اجرا کند:

۱.۱۱ گردش کار ۱: پایش زنده سیگنال (Signal Monitor Workflow)

۱. اجرای دستور scanap برای شناسایی روترهای موجود در فضا.
۲. ارسال stopscan پس از گذشت ۱۰ ثانیه.
۳. مشاهده لیست با `list -a` و انتخاب شبکه هدف با `select -a <index>`.
۴. فراخوانی دستور sigmon جهت رسم زنده تغییرات توان سیگنال با حرکت دادن آنتن برد.

۲.۱۱ گردش کار ۲: ارزیابی احراز هویت (PMKID Workflow)

۱. اسکن روترها با scanap و متوقف سازی با stopscan.
۲. انتخاب ایندکس شبکه مورد نظر با `select -a <index>`.
۳. تنظیم رادیو روی کانال دقیق شبکه بر اساس اطلاعات جدول با `channel -s <ch>`.
۴. آغاز ثبت فریم های دارای PMKID با `sniffpmkid -c <ch>` در شبکه آزمایشگاهی.
۵. ارسال تک فریم جهت تحریک کلاینت به تبادل مجدد با `attack -t deauth`.
۶. ثبت خروجی و متوقف کردن فرآیند با stopscan. مقدار PMKID کلید یا گذرواژه نیست.

۳.۱۱ گردش کار ۳: شبیه سازی پرتال اسیر (Evil Portal Workflow)

۱. قرار دادن فایل اختصاصی login.html روی کارت SD یا حافظه داخلی با دستور `restore`.
۲. تعریف نام شبکه جهت شبیه سازی با دستور `ssid -a -n "Free-Airport-WiFi"`.
۳. استارت سرور پرتال با دستور `evilportal -c start -w login.html`.
۴. پایش رخدادهای ورود کلاینت ها و ارزیابی رفتار مرورگر سیستم عامل ها روی پنجره کنسول.
۵. خاتمه دادن به عملیات شبیه سازی با توقف سرویس.

۴.۱۱ گردش کار ۴: شبیه سازی ردیاب های اپل (Spoofing AirTags Workflow)

۱. پاک سازی تعاریف پیشین بلوتوث با دستور `clearlist -s`.
۲. شروع ارسال بسته های تبلیغاتی شبیه سازی شده Find My با دستور spoofat در محیط ایزوله.
۳. ارزیابی زمان شناسایی تگ آزمایشگاهی توسط گوشی های تحت کنترل دارای iOS یا اندروید.
۴. اتمام آزمایش با ارسال stopscan.

۱۲ تنظیمات سخت افزاری و دستورات سیستمی

- **channel [-s <ch>]:** نمایش یا تثبیت کانال رادیویی فرکانس ۴۰۲ گیگاهرتز (۱ تا ۱۴).
- **led [-s <hex> / -p]:** تغییر رنگ چراغ نئوپیکسل با کد رنگی یا اجرای الگوی رنگین کمان.
- **brightness [-s <0-9>]:** تنظیم سطح روشنایی نمایشگر سخت افزاری مورد.
- **settings:** نمایش و ویرایش پارامترهای ذخیره شده دائمی سیستم.
- **reboot:** بازنشانی و راه اندازی مجدد پردازنده ESP32.

۱۳ کنترل نسخه و منابع

چون فهرست فرمان ها همراه توسعه فریم ور تغییر می کند، نسخه Marauder، نوع برد و خروجی help باید کنار هر گزارش آزمایش ذخیره شوند. فایل Markdown پیوست یک نمایه از دانشنامه است و وجود یک نام در آن الزاماً به معنی پشتیبانی همان فرمان در تمام بیلدها نیست. منابع اصلی استفاده شده برای راستی آزمایی عبارت اند از:

۱. دانشنامه رسمی پروژه: <https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki>
۲. صفحه رابط خط فرمان: <https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/cli>
۳. راهنمای نصب در Arduino IDE: [https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/a:Arduino IDE](https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/a:Arduino%20IDE%20-%20rduino-ide-setup)
۴. راهنمای Wardrive: <https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/wardrive>
۵. فایل code (11).md پیوست که برای ممیزی پوشش فرمان ها استفاده شده است.